武定多棱钛矿厂“2.29”一般机械伤害事故调查报告

日期：2024年05月06日 作者：武定县应急管理局 来源：武定县应急管理局 点击：[561]

2024年2月29日上午6时42分，武定多棱钛矿厂投选车间在作业过程中发生机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约98万元。

事故发生后，县委副书记、县长针对多棱钛矿厂事故致1人死亡事故作出批示：狮山镇要全力做好家属的安抚和死者善后工作，维护社会稳定。办公室要迅速查明事故原因。各乡镇、各部门要举一反三，加强安全宣传，切实加强风险点排查并采取措施坚决遏制此类事故发生。要认真吸取近日焦消防、燃气、道路交通、建筑施工、非煤矿山、化工等领域扎实开展安全大检查和重大隐患专项排查整治，强化各级各方面安全生产和严格监管，急能力，切实保障人民群众的生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《云南省生产安全事故报告和调查处理规定令第155号）等有关法律法规，2024年2月29日，武定县人民政府成立了由县应急管理局局长任组长，县纪委监委、县公安局、县自然资源局、县工资源和社会保障局、县应急管理局、县总工会、狮山镇人民政府等部门人员组成的武定多棱钛矿厂“2.29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故纪委监委介入事故调查，邀请县检察院参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的要求和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、询问相关人员、调查取证、查阅有关析论证，查明了事故经过、事故原因、财产损失、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。

经调查组调查分析，认定该起事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

武定多棱钛矿厂是一家从事钛矿开采、销售、加工业务的个人独资企业，成立于2000年4月25日，公司投资人：张某，公司地址：云南省楚雄彝山镇铺西村委会前山村。统一社会信用代码：915323297098864359，该公司2023年5月23日取得采矿许可证，证号：C5323002012072220 2030年9月8日；生产规模为6.00万立方米/年；2023年9月27日取得安全生产许可证，证号：（楚）FM安许证字〔2023〕006，有效期至2026年9 生产工人20人，管理人员6人。

（二）事故发生单位安全管理情况

该单位制定了年度安全生产教育培训计划，由托管的云南智科安全咨询有限公司对从业人员进行安全教育培训；按照原矿、尾矿每吨5元的标准用；尾矿库完成并取得三级标准化达标证书，矿山的标准化于2024年1月开始创建，正在准备接受考评，选厂的技改项目2024年3月17日通过验收，化创建工作；矿山和尾矿库开展了安全生产风险分级管控和双重预防机制。编制了《武定多棱钛矿厂生产安全事故应急预案》并进行了备案，制定了制度和安全操作规程，建立健全并落实全员安全生产责任制。为14名生产一线工人购买中国人寿财产保险股份有限公司安全生产责任保险1份。成立长的安全生产领导小组；主要负责人（总经理）1名、专职安全员1名、其他安全管理人员2名均参加培训考核合格，具备与本单位所从事的生产经营产知识和管理能力。公司主要负责人（总经理）、安全管理人员履行了安全检查、安全教育培训职责。2024年未组织应急救援演练工作；选厂未完成工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（三）事故发生经过

2024年2月29日上午，武定多棱钛矿厂投选车间水枪岗位，张某某、李某某正常轮流作业。张某某使用水枪打原矿造浆；李某某去头道转筛清除未关闭转筛驱动电源的情况下，擅自取下转筛驱动平台的护栏，从转筛操作平台爬到转筛驱动平台；又因其当时未按选矿厂的劳动防护用品穿戴规在工作服外面还穿着棉衣、迷彩服等。当他到达连轴器上方时，衣服被连轴器的接节绞住，进而其整个身体都被绞在连轴器上；由于安装连轴器0.6m、距安装平台高0.25m），李某某身体随连轴器旋转过程中受到强大扭力（最大20900NM）和钢制安装平台的挤压受困并受伤；上午6时42分，受困后，关闭了水枪和头道转筛电源后，打电话向相关人员报告。选矿厂管理人员拨打120急救电话请求救援并指令本厂相关人员前往救援，收到指雄、李某武、张某某赶到现场，使用氧焊将连接螺丝割断，驾驶装载机将李某某身体和连轴器整体吊装到附近废料堆场，将其身上的部分衣服割开离。

（四）事故现场情况

事故发生单位为武定多棱钛矿厂，该厂位于楚雄州武定县狮山镇铺西村委会前山村。发生事故的投选车间头道转筛生产线主要生产设备有（由：型转筛1台（直径为1.2m、长度为3m）、连轴器、JZQ350型变速箱1台、Ⅳ型7.5KW电动机1台、15KWG3/18.5KWP3/380V型变频器1台。事故的中头道转筛的连轴器上，该连轴器主体由3节构成，长0.6m，直径为0.15m圆柱形实心钢，两端分别使用2个直径为0.35m的法兰用4颗螺丝固定在转筛靠近转筛端法兰0.15m处有承重轴承1套，轴承断面为∩形加双耳固定在钢制底座上，连轴器轴从轴承内穿过；3节连轴用2个十字结相连，十字节连接中间有较大缝隙。连轴器的西端与1台JZQ350的变速器用法兰和螺丝相连，变速器南方有1台7.5KW4级电动机1台，电动机与变速器的动力传输为3根

速器安装在1.1*0.6m的钢制平台上，与转筛岗位操作平台（地面）高差为0.84m；连轴器下方有一个0.45*0.9m钢制平台，与转筛岗位操作平台（地与电动机、变速器安装平台高差为0.3m。连轴器与下方平台的空隙内卡着身穿迷彩服的李某波身体。电动机、变速器安装平台西面、北面均为悬空废料堆场；东面是头道转筛，南面有一道用20Ø螺纹钢焊接成的大小为1.06*0.7m组防护栏杆，防护栏杆为插入式，不需要借助任何工具即可取下。南面（与电动机、变速器安装平台紧邻）有一台型号为15KWG3/18.5KWP3/380V变频器，安装在离地面高约1m的石棉瓦、木板结构物上。地面有焊接的自制简易工具和一些杂物。操作平台上方有约高为2m、长6m、宽4.2m的钢管、石棉瓦搭建的简易工棚，棚顶石棉瓦上有1把锄头、1把铁铲。30m为高压水枪的操作岗位。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

武定多棱钛矿厂“2.29”一般机械伤害事故造成1人死亡。死者：李某某，男，彝族，小学文化，未婚，居民身份证号码：532329********031彝族自治州武定县狮山镇。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），经调查核定，该起事故直接经济损失约为98万元。

（六）其他情况

根据2024年2月29日武定县气象观测数据，事故发生当天，武定县狮山镇最高气温为23℃，最低气温为10℃，阴转晴未出现有效降水，西南风极端天气情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年2月29日上午7时3分，接到本厂工人的事故报告后，该厂法定代表人张某安排管理人员丁某某电话拨打武定县应急管理局值班人员艾某告事故：“该厂2024年2月29日上午6时42分有一名工人被选矿设备卷入机器内当场死亡”。艾某某接到事故报告后，电话要求企业：一是要不惜一切救伤员；二是立即停止厂内一切生产作业行为，确保不发生次生事故；三是保护好事故现场并报告武定县公安局。值班人员安排完上述事宜，即刻向事故情况。单位主要领导安排值班人员按规定向武定县人民政府总值班室、楚雄州应急管理局和云南省矿山监察局大理分局分别报告事故，并立即组故现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024年2月29日上午6时许，天还没有亮，投选车间水枪岗位工人李某某、张某某正常轮流作业，由张某某替换李某某后，李某某去头道转筛塞。上午6时42分，张某某发现了李某某被绞在头道转筛连轴器与平台的空隙内受困并受伤，就迅速关闭转筛电源和水枪电源，然后打电话给该厂管李某某出事情了；接到张某某的事故报告后，李某贵让张某某立即给值班机修人员李某武汇报；机修人员李某武在赶往事故现场的时候向该厂的法定事故；张某让李某武通知李某雄、黄某某、张某涛等人，迅速赶往现场对受困的李某某全力施救。并安排另一名管理人员丁某某拨打120急救电话和局的相关人员报告事故；大约过了3分钟，黄某某等4名工友到达事故现场，用氧焊切割转筛螺丝和变速箱螺丝，连接解除后，张某涛驾驶装载机，将起吊到废料堆场，割开了李某某的衣服，将他与连轴器分开。上午7时30分左右，武定县人民医院派出的120救护车到达出事地点并开展相关工作。要负责人张某到达现场，迅速安排李某某的丧后处置事宜。

（三）医疗救治和善后情况

经武定县人民医院前往救援的医护人员医学检查，确认李某某已无生命体征，已丧失医疗救援的客观条件。经过善后工作组和武定多棱钛矿厂解，双方于2024年2月29日18时，达成一致赔偿协议。2024年3月2日，李某某尸体火化并安葬。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，武定县委、县人民政府高度重视，县委、县人民政府、狮山镇党委政府和相关部门行动迅速、分工协作、科学处置，死者家抚，事故现场管控有力，善后处置工作依法依规按政策程序开展，未出现新伤亡情况及影响社会稳定和舆论舆情问题，事故应急救援处置及时有效、

三、事故原因分析

事故直接原因是：生产线工人李某某不按本单位安全操作规程规定，擅自拆除安全防护设施，进入危险区域，加之未按劳动防护用品穿戴要求正入转筛连轴器，在连轴器巨大的扭力作用下，身体被绞入连轴器和安装平台的狭小空间内受困并受伤，最后致死。

（一）直接原因分析

钛矿采选水选工艺不可避免会出现头道筛中有杂物堵塞并需要人工清除的情况，人工清除作业应当按照：发现堵塞物→关闭水枪电源停止造浆作→电源控制箱上锁并挂维修牌→专人看守→人员进入转筛内作业→清除作业结束→人员撤离至安全区域→合闸继续生产；本次事故，作业人员李某某在未关闭转筛驱动电源的情况下，擅自拆除安全防护设施，进入危险区域导致事故。

（二）间接原因分析

1.武定多棱钛矿厂落实安全生产主体责任不到位，各级管理人员、作业人员安全意识淡薄；选厂未完成三级标准化创建工作，未落实安全风险分建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制有差距；部分危险区域安全防护方法不规范，发放的劳动防护用品（工作环境要求（防寒功能差）；管理人员纠正工人不按要求正确穿戴劳动防护用品不及时；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安到位。

2.武定多棱钛矿厂法定代表人张某，履行组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位的安全检查有差距，未安全防护不当的隐患；2024年1月到发生事故时未组织开展应急演练，发放的劳动防护用品（工作服）防寒效果差。

3.武定多棱钛矿厂专职安全管理人员胡某，组织开展应急救援演练工作职责有差距，安全隐患排查不到位，未发现部分危险区域防护不当；纠正规程、不按要求正确穿戴劳动防护用品有差距。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。武定多棱钛矿厂安全生产主体责任落实不到位，未组织开展应急救援演练，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防标准化创建工作，安全风险隐患管控不力。

（二）有关监管部门。武定县应急管理局，在履行安全监管职责过程中对武定多棱钛矿厂安全检查工作不实不细，未发现该厂部分危险区域安全风险隐患，对事故发生负有主要监管责任。

（三）地方党委政府。狮山镇人民政府履行属地安全监督检查职责不到位，监督检查企业落实安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患机制有差距。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某某，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.张某，女，汉族，2000年4月任公司总经理，公司安全生产第一责任人（法定代表人），未认真履行法律法规规定的安全生产管理职责，未建分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位的安全检查有差距，未发现部分危险区域安全防护不当的隐患；对事故发生负有主要领导责《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）（五）（六）项之规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议局给予行政处罚。

3.胡某，男，汉族，2023年3月任钛矿厂专职安全管理人员，未认真履行法律法规规定的安全生产管理职责，对本单位的安全检查有差距，未发全防护不当的隐患；纠正工人违反安全操作规程、不按要求正确穿戴劳动防护用品有差距；对事故发生负有一定的安全管理责任，其行为违反了《中生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由武定县应急管理局给予行政处

（二）对事故责任单位的处理建议

1.武定多棱钛矿厂2024年未组织开展应急救援演练，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未建立安全风险分级管控制度，风控不力，对此次事故的发生负有主体责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十五条第一款第（四）（五）（六）项、之规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由武定县应急管理局给予行政处罚。

2.武定县应急管理局。作为行业监管部门，未落实安全生产“三管三必须”的监管责任，履行行业管理职责不力，建议其向武定县人民政府作出深

3.狮山镇人民政府。作为企业所在地的属地政府，落实“三管三必须”职责有差距，对本辖区内的企业安全监督检查不力，建议其向武定县人民政查。

六、事故主要教训

（一）学习贯彻习近平总书记重要论述和重要指示批示精神不到位，统筹发展和安全不到位。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要示精神，牢固树立“隐患就是事故”的意识，全面贯彻落实国家、省、州、县关于安全生产的一系列重要决策和工作部署不到位，统筹发展和安全，将安全责任前置，真正做到隐患排查横向到边、纵向到底不到位，汲取事故教训不深刻，安全标准化推进缓慢，落实风险分级管控和隐患排查治理双重排查整改安全问题和隐患仍存在不认真不扎实的问题。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位。安全生产主体责任落实不到位，2024年未组织开展应急救援演练，各级管理人员、从业人员安全强，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未建立安全风险分级管控制度，安全风险隐患管控不力。

七、事故整改及防范措施

（一）武定多棱钛矿厂要建立、健全本企业安全生产责任制，进一步完善本企业安全生产操作规程，按照规定组织实施本企业的生产安全事故应建立安全风险分级管控制度，恢复生产时，要研究制定切实可行的复工复产方案，确保企业、员工、社会安全。

（二）武定多棱钛矿厂要严格执行安全技术规范要求，切实加强对各类作业人员安全技术、安全生产法律法规、事故应急处置等的教育培训力员的安全意识、事故防范处置能力和安全技能。

（三）各乡镇、县级各有关部门要始终坚持以人民为中心的发展理念，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，强化底线进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，夯实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须实开展安全生产治本攻坚三年行动，深入开展重点行业领域风险隐患排查整治，安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作全面排查非煤矿山行业针对性地采取防范措施，严防事故发生，确保人民群众生命财产安全。

武定多棱钛矿厂“2.29”一般机械伤害事故调查组

2024年4月26日

上一条：2024年1至4月全县安全生产事故通报
下一条：武定永丰钛业有限责任公司“2.20”一般灼烫事故调查报告

【关闭】